

Výstupy ŠVP

FYZ-10 Využívám stavovou rovnici ideálního plynu stálé hmotnosti při předvídání stavových změn plynu. (Fyzika 3, 3/1)**Učivo:** termodynamika; kinetická teorie látek**Cíl hodiny:** Žák používá stavovou rovnici ideálního plynu stálé hmotnosti k předpovědi stavových změn, rozliší izotermický, izobarický a izochorický děj a kreslí i čte jejich grafy p – V , V – T a p – T .**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw jako sdílená kreslicí plocha, simulace Walter Fendt – Děje s ideálním plynem a PhET – Vlastnosti plynu (sdílená obrazovka, odkazy do chatu), domácí pokus: injekční stříkačka 20–60 ml z lékárny s ucpaným hrotem (víčko, prst), kuchyňská váha; kdo ji nemá, sleduje pokus učitele na kameře, balonek, hrnek s horkou a miska s ledovou vodou – učitel předvede na kameře (karta K09 Balonek na láhvi a absolutní nula), sdílená tabulka na Google Disku pro naměřené hodnoty V , m , p , pV s předpřipraveným grafem, pracovní list a Must know H11 jako PDF**Návaznost:** navazuje na H8 Termodynamické zákony; připravuje H12 Deformace pevných látek; Nepřímá úměrnost (Matematika 3); objem (H10).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	8' Model ideálního plynu a...	12' Pokus: izotermický děj se stříkačkou	8' Tři děje a jejich grafy	9' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání	- Pokus na kameře: učitel ponoří nafouknutý balonek do ledové a pak do horké vody. Otázka do chatu: „Proč se zmenšil, když vzduch neunikl?“ - Navázat na H8 (práce plynu $p\Delta V$, 1. TD zákon) a na MAT H10 (objemy těles; $1\text{ l} = 1\text{ dm}^3$). - Cíl lekce napsat do Excalidraw.		- Před lekcí připravit na kameru balonek, stříkačku a kuchyňskou váhu; do chatu vložit odkaz na sdílenou tabulku pro data. - Kelviny do Excalidraw hned od začátku.	
5–13 8 min	Model ideálního plynu a stavová rovnice	- Sdílená obrazovka: PhET – Vlastnosti plynu. Tlak jako důsledek nárazů molekul; $E_0 = \frac{3}{2}kT$ (teplota = míra kinetické energie molekul). $pV = nRT$ a pro stálou hmotnost $\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$ v Excalidraw; úlohy 4 a 5 společně – žáci počítají a výsledek pošlou do chatu.		- Rozlišit n, N a m. - V $pV = nRT$ jen jednotky SI.	
13–25 12 min	Pokus: izotermický děj se stříkačkou	- Učitel na kameře (a žáci, kteří mají stříkačku doma, s ním): stříkačku s ucpaným hrotem opřít pístem o kuchyňskou váhu a pomalu stlačovat; zapisovat objem V a údaj váhy m (5–6 hodnot). - Tlak $p = p_a + \frac{mg}{S}$ (S = objem stupnice / její délka). Hodnoty jdou do sdílené tabulky na Disku, ta počítá pV a kreslí grafy $p(V)$ a $p\left(\frac{1}{V}\right)$ – postup jako v úloze 17 (MAT: nepřímá úměrnost). - Diskuse v chatu nebo mikrofonem: proč stlačovat pomalu (teplota se nesmí změnit), co dělá netěsnost a tření pístu.		- Kdo stříkačku nemá, zpracuje data učitele ze sdílené tabulky nebo data z úlohy 17. - Upozornit na mrtvý objem v hrdle stříkačky a na vynulování váhy (tára).	

25–33 8 min	Tři děje a jejich grafy	• Tabulka z Must know (sdílená obrazovka): izotermický, izobarický, izochorický děj; zákony a grafy ve všech třech souřadnicích. • Simulace Walter Fendt – u každého děje nejdříve anketa „Co se stane s tlakem / objemem?“, pak ověřit v simulaci. • Úlohy 1, 2, 3 a 7: výsledky do chatu, grafy k úloze 7 kreslí žáci na sdílenou plochu v Excalidraw.	• Graf $V(t)$ ve $^{\circ}\text{C}$ protíná osu v $-273,15^{\circ}\text{C}$. • Navázat na 1. TD zákon z H8 (poslední sloupec tabulky).
33–42 9 min	Samostatná práce	• Vzorový příklad s pneumatikou (přetlak $\times$ absolutní tlak) – učitel v Excalidraw. • Všichni: úlohy 6, 9, 12 a 14; rychlejší: 13 a 18; 4. ročník úloha 20. Kdo chce, řeší v podskupině v Meetu / hlasovém kanálu na Discordu; výsledky do chatu, učitel podskupiny obchází.	• Kontrolovat převod $^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{K}$ a přetlak $\rightarrow$ absolutní tlak. • Úlohy 18 a 20 mají v listu kroky řešení – slouží ke sebekontrolě.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	• Tři věty v Excalidraw: $\frac{pV}{T} = \text{konst.}$ pro plyn stálé hmotnosti; izoterma je hyperbola; teplota vždy v kelvinech. • Příště H12: pevné látky – deformace a Hookův zákon; na domácí měření si připrav kancelářské gumičky, sáček a pravítko (karta K02).	• Zadat podklad k FYZ-10 (viz níže) – odevzdání do portfolia na Google Disku.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-10 je jeho výstup): domácí pokus se stříkačkou (nebo data učitele) a jeho zpracování, úlohy 1–17; úloha 18 jako výzva.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí: v podskupině vede zpracování dat z pokusu, řeší úlohy 8, 13, 18–20 a propojuje děje s 1. TD zákonem (práce a teplo v jednotlivých dějích).

Podklad do portfolia

Podklad k FYZ-10 do portfolia na Google Disku: protokol z pokusu se stříkačkou – z vlastního měření doma, nebo z dat učitele ve sdílené tabulce (tabulka V , p , pV , grafy $p(V)$ a $p\left(\frac{1}{V}\right)$, závěr o platnosti Boyleova–Mariottova zákona a zdroje odchylek) – a předpověď stavové změny ve vlastní reálné situaci (pneumatika, sprej, potápění, balon) s výpočtem; k tomu řešení úloh 9 a 18 (fotka, sken nebo soubor).

Materiály k hodině

- Týden 06 – H11 Ideální plyn – pracovní list.pdf
- Týden 06 – H11 Ideální plyn – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.